FACULDADE VINCIT

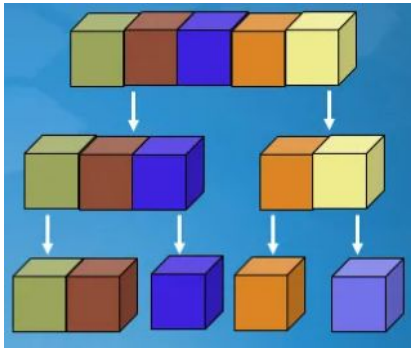
Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

6. Quicksort

Quicksort

FACULDADE VINCIT

O Quick Sort é um algoritmo de ordenação do tipo divisão e conquista, desenvolvido por por C.A.R. Hoare em 1959 enquanto ele era um estudante visitante na Universidade Estadual de Moscou. Foi publicado posteriormente em 1962.



O algoritmo do Quick Sort é do tipo recursivo, e resolve a ordenação (problema) dividindo o arranho em partes menores (caso recursivo) até que haja apenas um único elemento em cada subarranjo (caso trivial).

O Quick Sort baseia-se na escolha de um número, que servirá de pivô para separação dos conjuntos à esquerda e à direita, sendo à esquerda menor ou igual ao pivô, e a direita maior ou igual ao pivô.

Hoare escolheu o nome "Quick Sort" para refletir a eficiência e rapidez do algoritmo em comparação com outros métodos de ordenação conhecidos na época.

Quicksort

A complexidade do Quicksort no **pior caso** é:

$$O(n^2)$$

No **melhor caso** é:

$$O(n \log n)$$

E no **caso médio**:

$$O(n \log n)$$

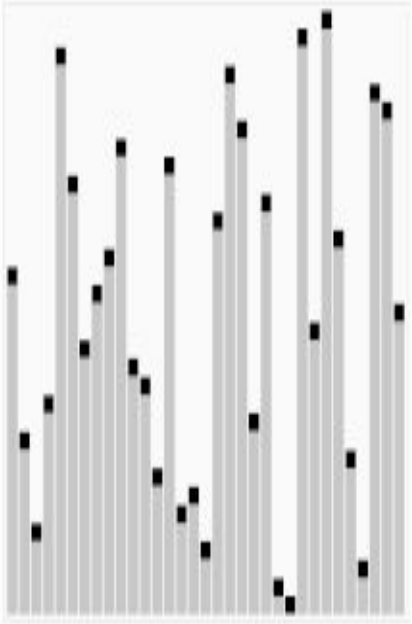


Imagem 4.1 - Ordenação por Selection Sort animado.
Fonte: Wikipedia.

Quicksort - Funcionamento

A ordenação por Bubble Sort pode ser representada por:

```
Input: Vetor V, índice inicial p, índice final r
Output: Vetor V ordenado
begin
    if p < r then
        q ← Particiona(V, p, r)
        QuickSort(V, p, q-1)
        QuickSort(V, q+1, r)
    endif
    return V
end
```

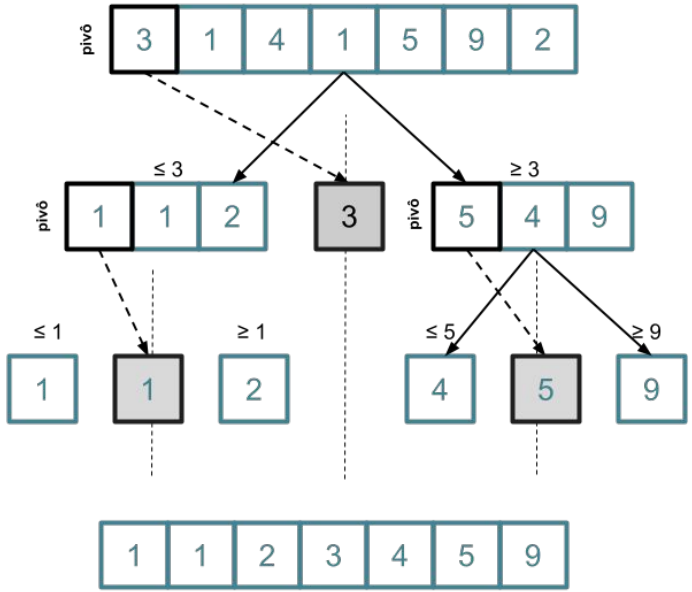


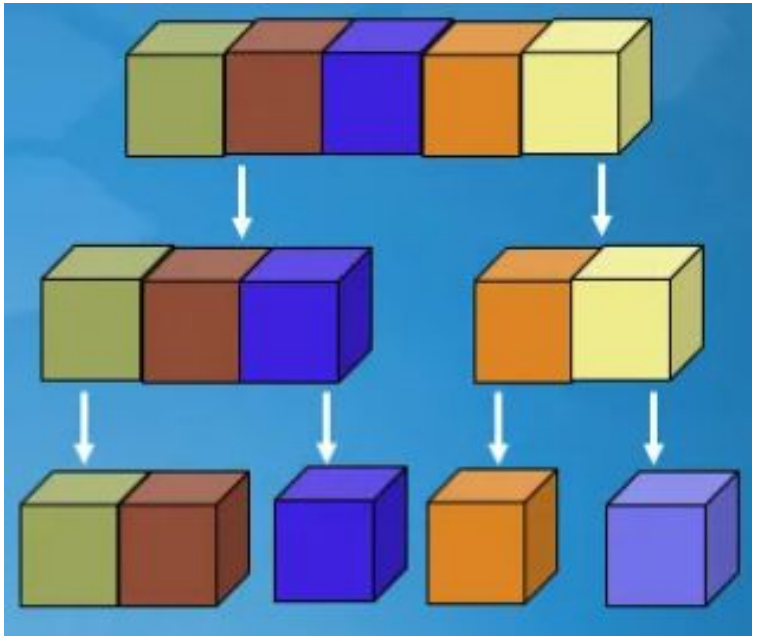
Imagem 4.2 - Sequência de ordenação por Selection Sort.
Fonte: O autor

Quicksort - Aplicações

FACULDADE VINCIT

O Quicksort é aplicado, na maioria das vezes, para os seguintes cenários:

- **Sistemas de Banco de Dados**: Usado para operações de ordenação interna devido à sua eficiência média.
- **Processamento de Textos**: Para ordenação de palavras e linhas.
- **Sistemas Operacionais**: Para gerenciar listas de processos e recursos.



FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit